



DOCUMENTO DE VISÃO: PROJETO GAC

Requisitos e modelagem de sistemas.

Grupo Manitos - Sistema de Gestão de Ativos do CCT - UNIFOR.

1. INTRODUÇÃO

O presente documento define a visão, o escopo e as diretrizes do sistema GAC, desenvolvido para modernizar o controle de equipamentos e chaves do Centro de Ciências Tecnológicas (CCT). O foco é a transição do modelo analógico para um ecossistema digital ágil e rastreável.

2. POSICIONAMENTO DO PROBLEMA

O problema de	A falta de rastreabilidade e o controle manual de ativos
Afeta	Professores, auxiliares administrativos e a coordenação do CCT
Cujo impacto é	Erros de registro, demora no atendimento, perda de acessórios (cabos HDMI) e dificuldade em localizar equipamentos em tempo real
Uma solução eficaz seria	Uma plataforma integrada a QR Codes/NFC que automatize o Termo de Responsabilidade e ofereça visibilidade instantânea do inventário

3. DESCRIÇÃO DOS STAKEHOLDERS (PARTES INTERESSADAS)

- **Coordenação do CCT:** Busca integridade do patrimônio e dados estatísticos de uso.
- **Equipe Operacional (Atendentes):** Necessitam de uma ferramenta que elimine o preenchimento manual de formulários e facilite o checklist de devolução.
- **Corpo Docente (Professores):** Precisam de agilidade na retirada para não comprometer o tempo de aula.

4. RECURSOS DO PRODUTO (ESCOPO PRINCIPAL)

Com base na elicitação realizada com o setor administrativo (Kildery), o GAC focará em:

1. **Módulo de Empréstimo Ágil:** Substituição dos termos de papel por assinatura digital via mobile.

2. **Rastreamento de Localização:** Vínculo direto entre o projetor (patrimônio) e a sala de aula do CCT.
3. **Gestão de Contingência (Permutação):** Fluxo para troca de projetores com defeito ou transferência entre professores sem burocracia manual.
4. **Controle de Acessórios:** Checklist obrigatório para cabos HDMI, fontes e adaptadores.
5. **Inventário Duplo de Chaves:** Gestão específica para chaves originais e reservas das salas.

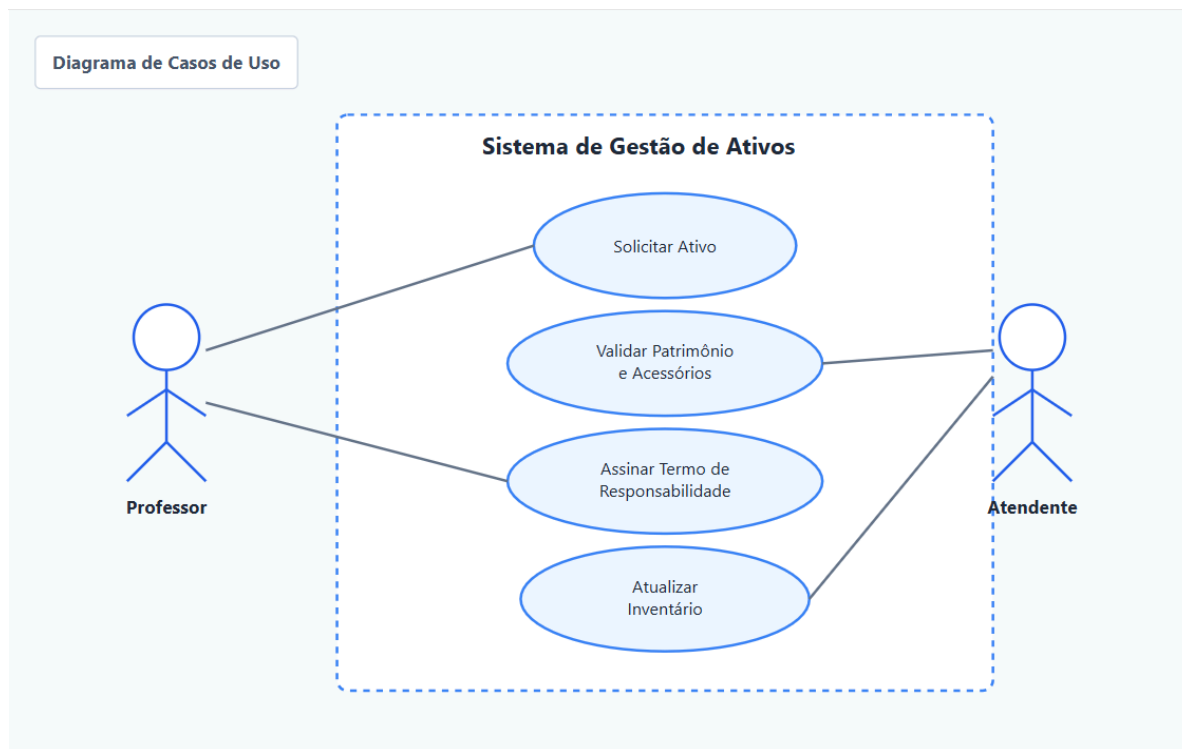
5. RESTRIÇÕES E REGRAS DE NEGÓCIO

- **Devolução Diária:** Todos os ativos devem ser baixados no sistema até o encerramento do turno letivo.
- **Responsabilidade Civil:** O sistema deve arquivar o aceite digital onde o professor assume o ônus por danos ou extravios.

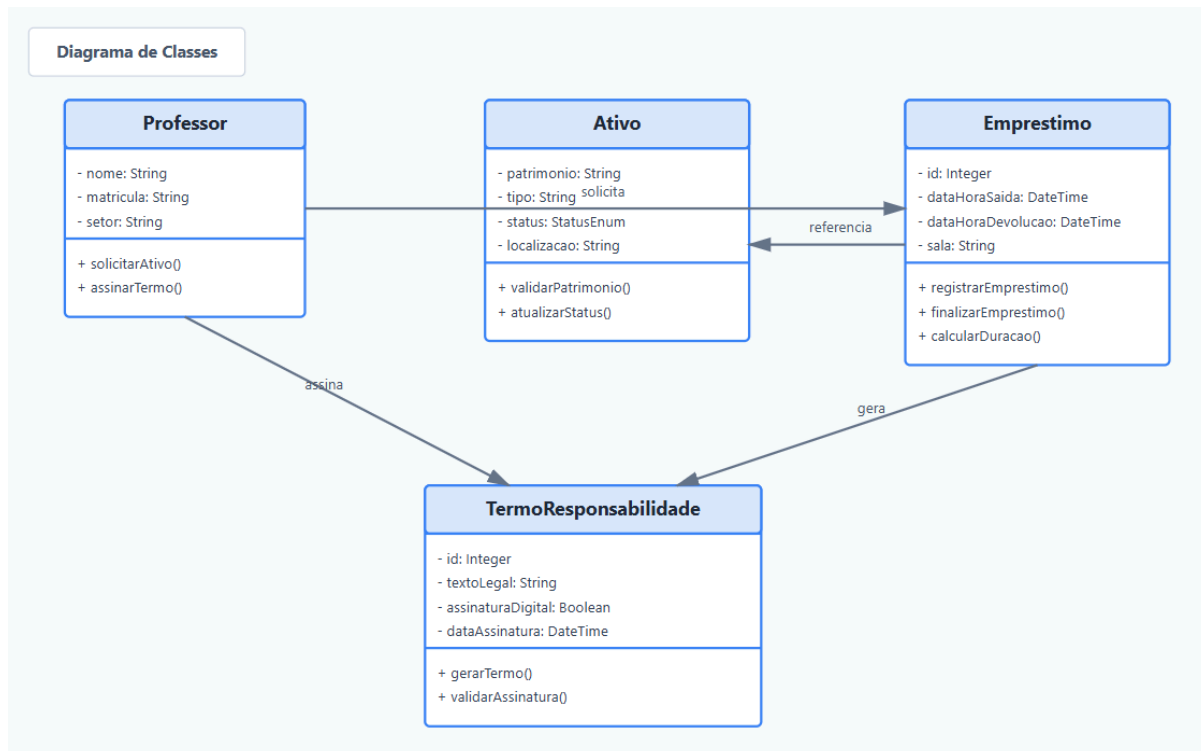
1.1 INFOGRÁFICO



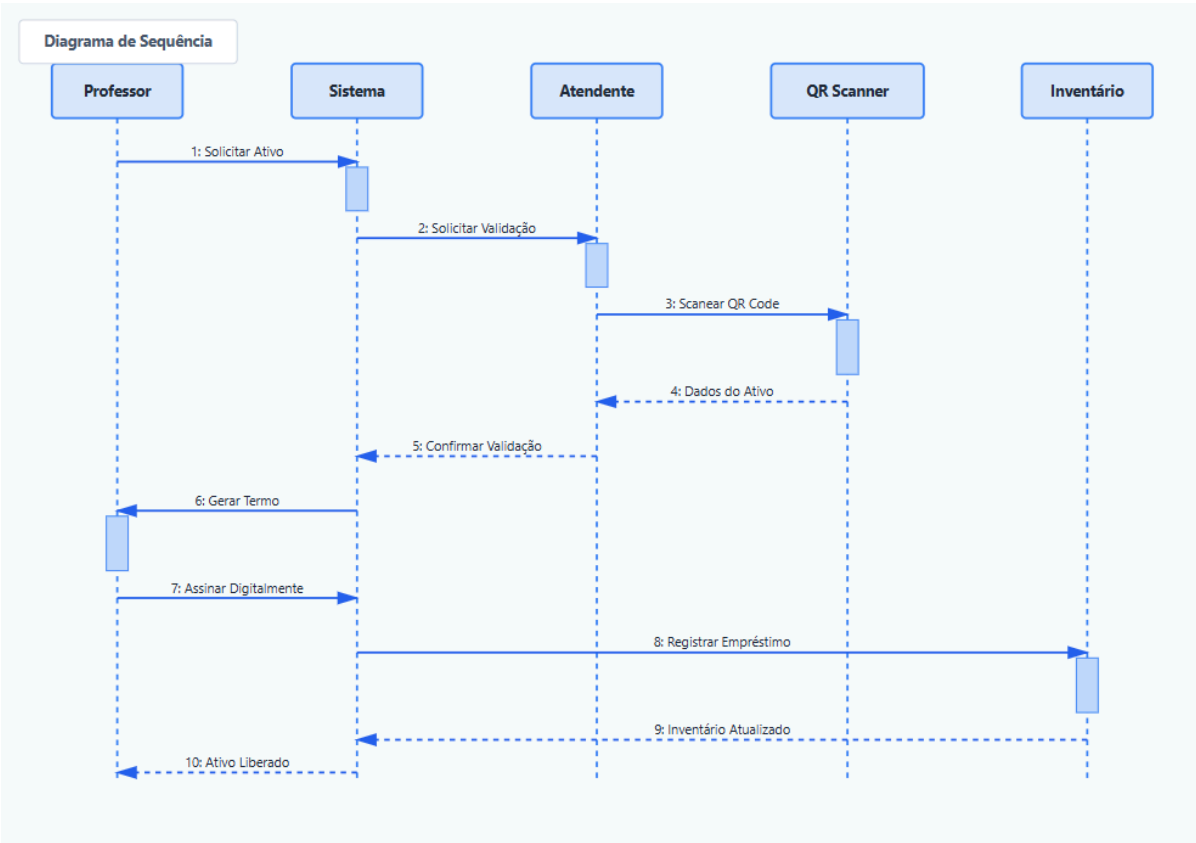
1. Diagrama de Casos de Uso (The "Big Picture")



2. Diagrama de classes



3. Diagrama de Sequência



BACKLOG PRIORIZADO (Milestone M1)

ID	Item de Backlog (User Story)	Prioridade	Sprint	Critério de Aceite
01	Módulo de Inventário de Ativos	Crítica	S1	Cadastro funcional dos 36 projetores e chaves (originais/reservas). 
02	Identificação via QR Code/NFC	Alta	S1	Gerar e validar códigos para identificação rápida dos ativos.
03	Fluxo de Empréstimo Mobile	Crítica	S2	Interface para o atendente registrar a saída vinculada a um professor.
04	Termo de Responsabilidade Digital	Alta	S2	Substituir a assinatura no papel por um aceite eletrônico no sistema.

05	Checklist de Devolução	Alta	S2	Conferência de cabos HDMI e estado físico no ato da entrega.
06	Rastreamento e Localização	Média	S3	Dashboard para o CCT ver em tempo real em qual sala está cada item.
07	Relatórios de Auditoria e Uso	Média	S3	Exportação de dados históricos para substituir as planilhas manuais.
08	Módulo de Manutenção/Defeito	Baixa	S3	Registro de projetores que precisam de reparo. 🔗

Relatório de Elicitação de Requisitos

1. Metodologia

A elicitação foi realizada através de análise documental dos formulários de termo de responsabilidade atuais e uma entrevista semiestruturada com o auxiliar administrativo Kildery.

2. Roteiro de Entrevista (Principais Questionamentos)

- **P1:** Como é feito o controle de inventário hoje e qual o volume de equipamentos?
- **P2:** Quais são os principais problemas enfrentados no modelo de papel?
- **P3:** Como funciona o fluxo de devolução e a conferência de acessórios?
- **P4:** Existe alguma particularidade no empréstimo de chaves em relação aos projetores?

3. Resultados e Descobertas (Highlights)

Com base no feedback do Kildery e na observação das planilhas e termos:

- **Volume de Ativos:** O CCT gerencia aproximadamente **36 projetores**, além de um conjunto de chaves originais e reservas.
- **Uso de Dados Legados:** Atualmente, o controle é feito via **Google Planilhas**, o que dificulta a atualização em tempo real por múltiplos usuários.
- **Gargalo na Retirada:** O preenchimento manual de dados como Bloco, Sala e Turno consome tempo excessivo do atendente e do professor.
- **Risco de Perda:** Embora nunca tenha havido perdas totais, a "permutação" (troca de projetor entre salas) sem registro formal é um ponto de risco para a rastreabilidade.
- **Checklist de Acessórios:** A identificação numérica dos cabos HDMI (ex: "HDMI 14") é crucial para garantir que o professor devolva exatamente o item que retirou.

4. Necessidades Prioritárias Identificadas

1. **Eliminação do Papel:** Digitalização do Termo de Responsabilidade com validade jurídica interna.

2. **Rastreabilidade Total:** Saber instantaneamente qual professor está em posse de qual patrimônio.
3. **Gestão de Chaves:** Controle rigoroso de chaves reservas para evitar que salas fiquem inacessíveis.
4. **Histórico de Manutenção:** Registro de defeitos para retirar itens do inventário disponível automaticamente.